



**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RA VÀO TỪ XA TÍCH HỢP CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

Họ và tên : Nguyễn Thị Ngọc Anh
MSSV: 20225252
Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Đình Thuận

ONE LOVE. ONE FUTURE.

1. Giới thiệu đề tài
2. Thiết kế và triển khai hệ thống
3. Kết quả thực nghiệm
4. Kết luận



**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. Giới thiệu đề tài

ONE LOVE. ONE FUTURE.

1.1. Đặt vấn đề

Thách thức hệ thống vào ra truyền thống:

- Gian lận danh tính.
- Gánh nặng Logistics & Chi phí: cấp phát, in ấn, thu hồi thẻ nội bộ.
- Người quản lý bị động, thiếu kênh phản hồi thời gian thực.

Giải pháp tổng thể:

- Tận dụng hạ tầng chip bảo mật và định danh có sẵn trên thẻ CCCD gắn chip Việt Nam.



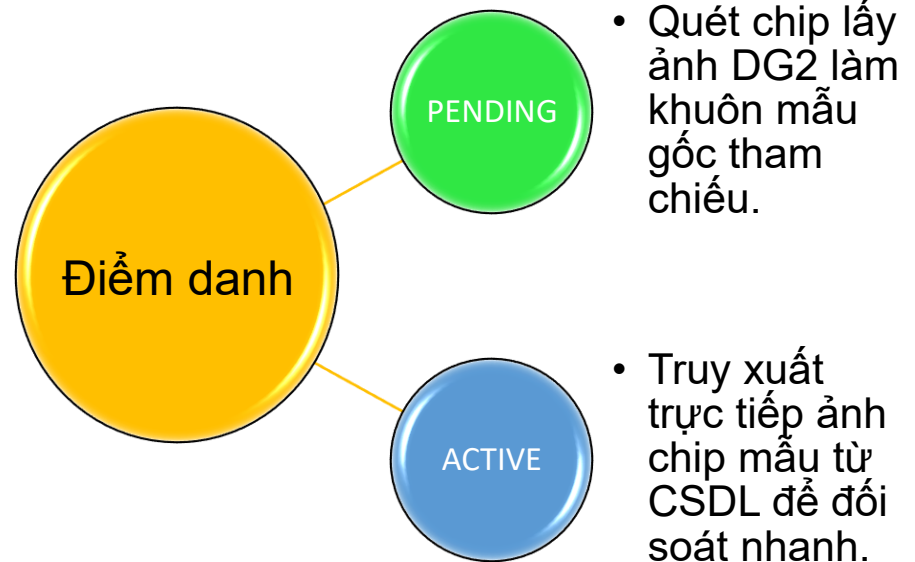
1.2. Mục tiêu

Mục tiêu cốt lõi:

- Hiện thực hóa mô hình kiến trúc điểm danh kép phi trạng thái, xác thực hai lớp tự trị phân tán tích hợp chip NFC CCCD và AI nhận diện khuôn mặt.

Giải pháp kiến trúc đột phá:

- Luồng PENDING
- Luồng ACTIVE





**ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI**
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

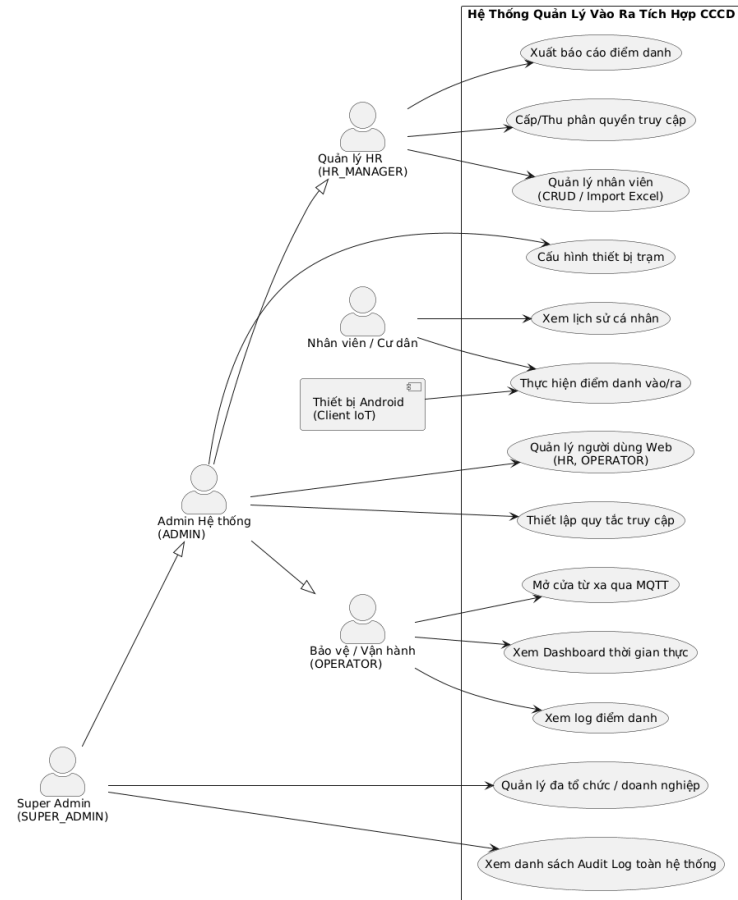
2. Thiết kế và triển khai hệ thống

ONE LOVE. ONE FUTURE.

2.1. Tác nhân hệ thống

Mô hình phân quyền RBAC 5 cấp bậc:

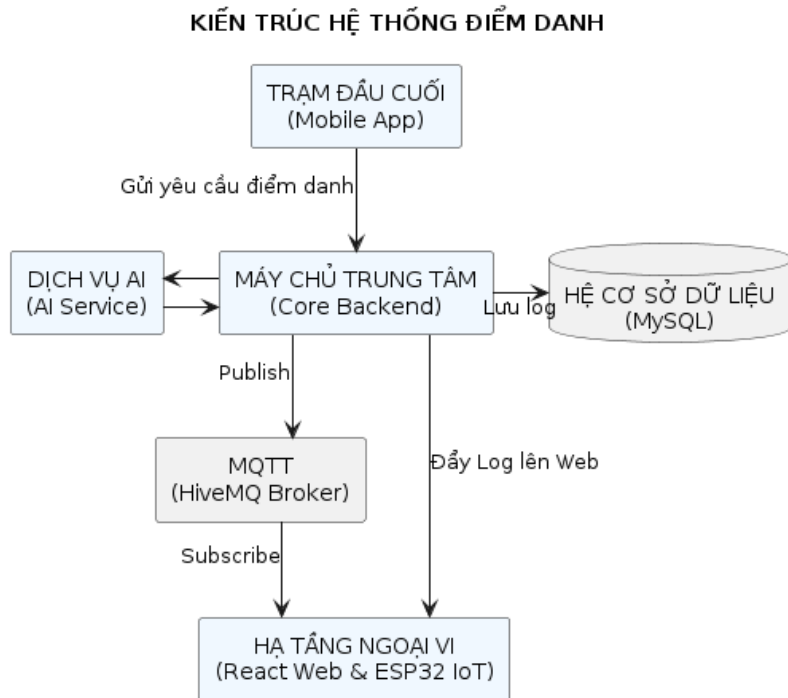
- Super Admin: Cấu hình đa tổ chức, quản trị tối cao nền tảng.
- Admin: Cấu hình định danh thiết bị trạm, quản lý người dùng cấp dưới nội bộ 1 doanh nghiệp.
- HR Manager: CRUD hồ sơ nhân viên, xuất báo cáo kết xuất định kỳ.
- Operator: Giám sát Web Dashboard, gửi lệnh mở khóa từ xa qua MQTT.
- Viewer: Chỉ có quyền theo dõi lịch sử cá nhân.



2.2. Kiến trúc hệ thống

Kiến trúc hướng dịch vụ phân tán:

- Trạm đầu cuối: Thu thập sinh trắc học, gửi yêu cầu điểm danh lên máy chủ.
- Máy chủ trung tâm: Lỗi xử lý trung tâm, đóng vai trò bộ điều phối dữ liệu.
- Dịch vụ AI: Chịu trách nhiệm đối soát chuyên sâu.
- Kênh truyền MQTT: Nhận thông điệp Publish từ máy chủ, chuyển tiếp lệnh mở khóa xuống phần cứng chấp hành.
- Hạ tầng ngoại vi : Điểm cuối của luồng điều khiển, nhận tín hiệu giải phóng chốt cửa vật lý.
- Hệ cơ sở dữ liệu: Quản lý dữ liệu và lưu vết.



2.3. Công nghệ sử dụng

Trạm đầu cuối

- Flutter & Dart
- Thư viện dmrtd Core (NFC)
- Mô hình MobileFaceNet



Máy chủ trung tâm

- Java Spring Boot
- Spring Security & JWT
- Prisma & MySQL



Trí tuệ nhân tạo

- Python Flask
- Mô hình ArcFace (InsightFace)
- ONNX Runtime



Đường ống Truyền thông & Ngoại vi

- MQTT Broker (HiveMQ Cloud)
- Phần cứng ESP32, Rơ-le
- Dashboard: Giao thức WebSocket STOMP



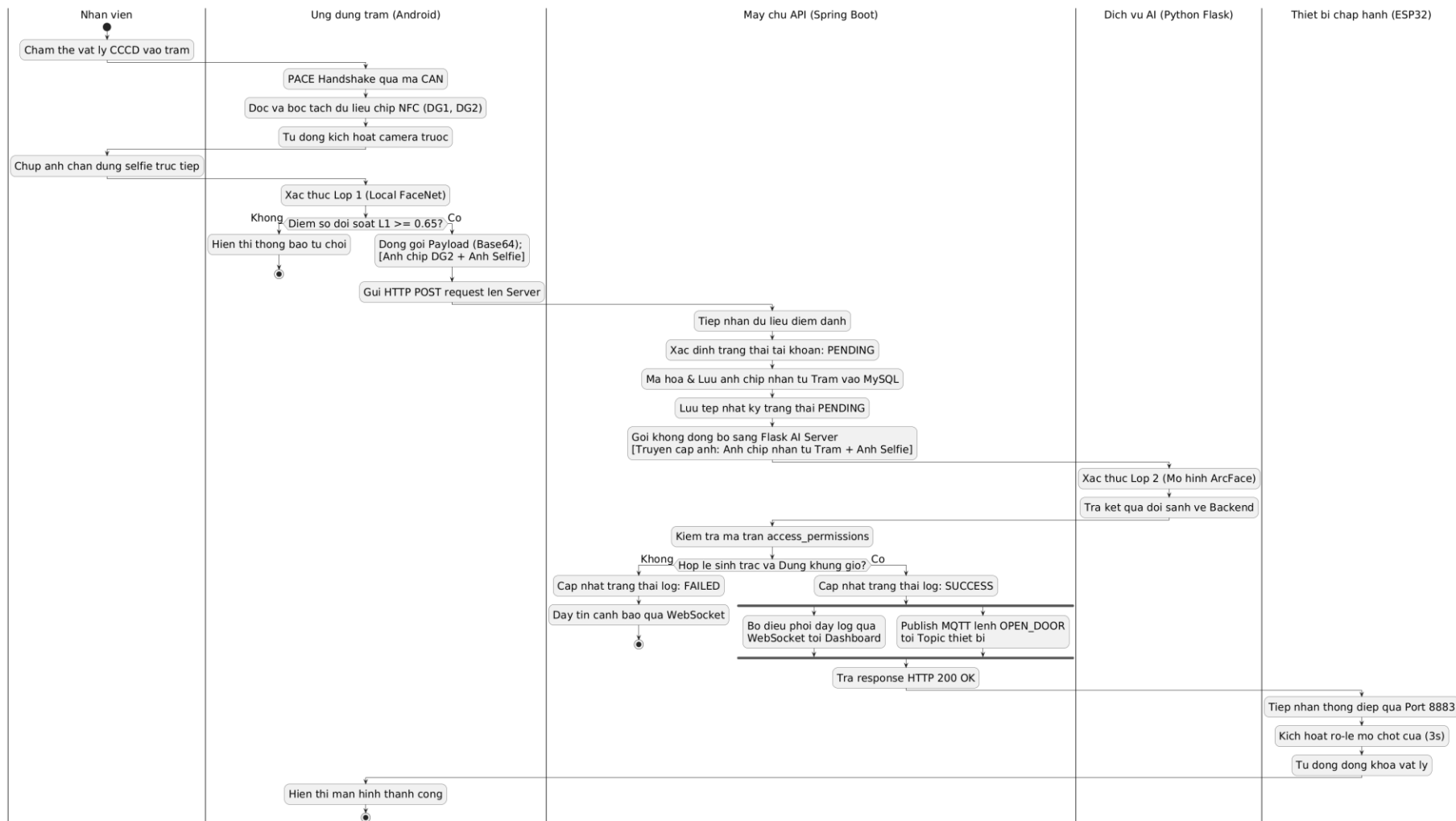
2.4. Nền tảng lý thuyết trích xuất đặc trưng học

- Trong hướng tiếp cận hiện đại dựa trên mạng nơ-ron tích chập sâu, đặc trưng hình học khuôn mặt được biểu diễn dưới dạng vector nhúng có số chiều cố định gồm 512 chiều thực.
- Hai khuôn mặt thuộc cùng một người sẽ sinh ra hai vector nhúng có khoảng cách không gian nhỏ, ngược lại hai khuôn mặt của hai người khác nhau sẽ tạo ra khoảng cách lớn.
- Độ tương đồng Cosine (Cosine similarity) giữa hai thực thể vector đặc trưng A và B được định nghĩa chính xác bởi phương trình:

$$\text{similarity}(A, B) = \frac{A \cdot B}{||A|| \times ||B||}$$

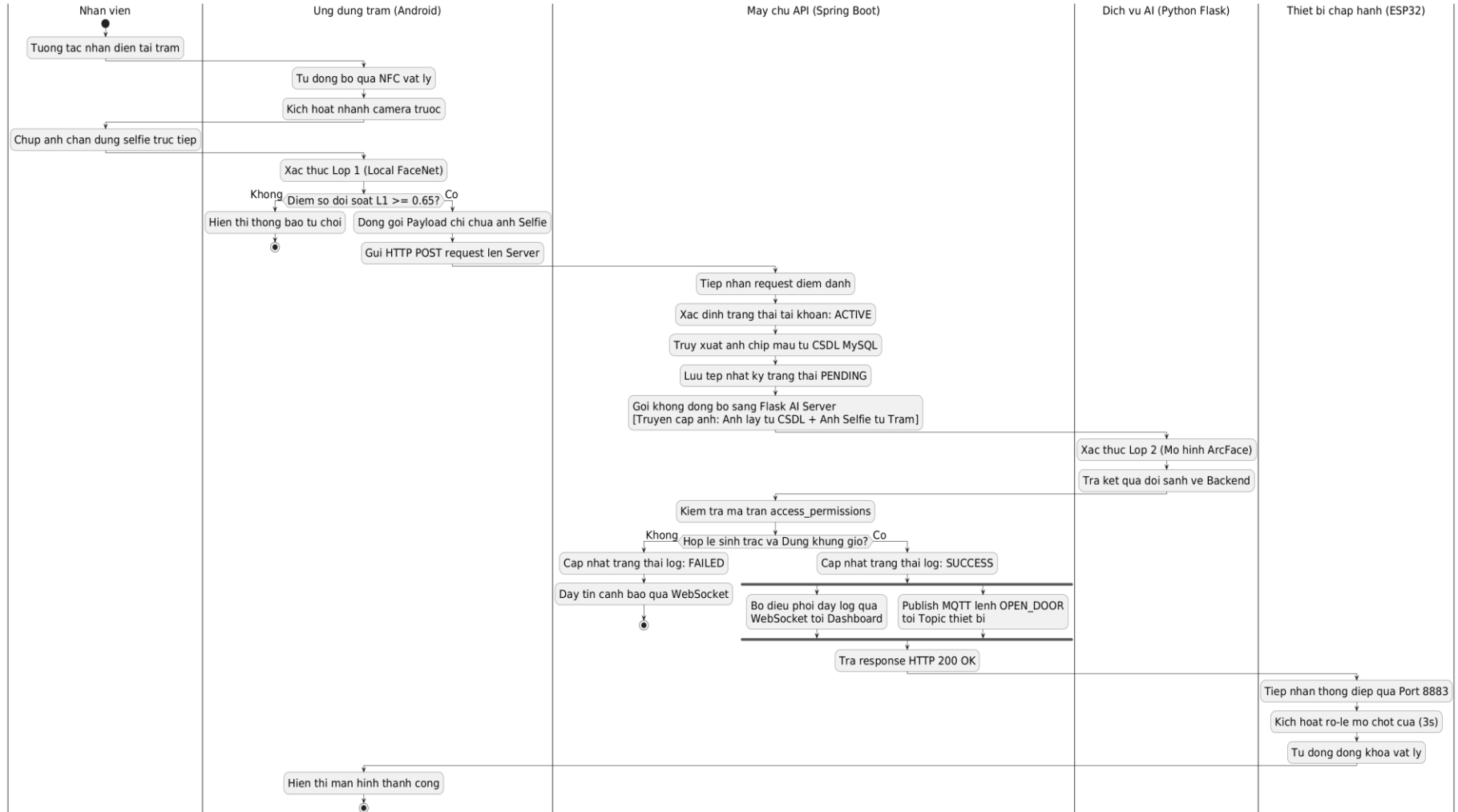
- Kết quả nằm trong không gian khoảng $[-1, 1]$, giá trị càng tiến về ngưỡng 1 thể hiện độ tương đồng hình học càng cao.

2.5. Quy trình nghiệp vụ



Sơ đồ hoạt động luồng Pending

2.5. Quy trình nghiệp vụ

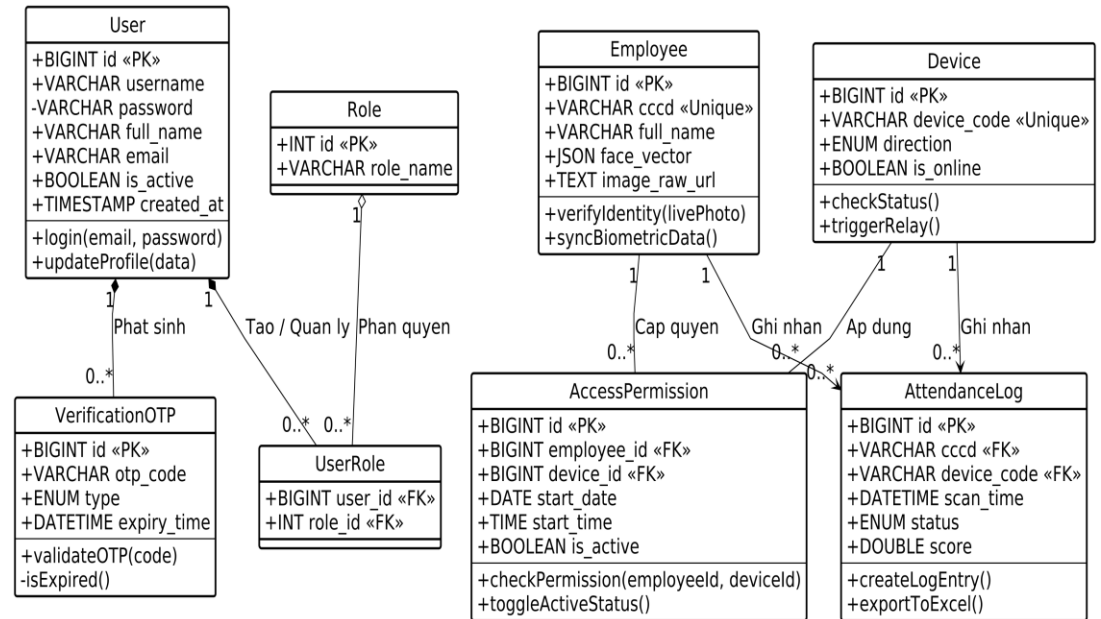


Sơ đồ hoạt động luồng Active

2.6. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Các nhóm dữ liệu chính:

- Dữ liệu quản trị hệ thống: User, Role, UserRole, VerificationOTP.
- Đối tượng sinh trắc học và thiết bị: Employee, Device.
- Phân quyền vào/ra: AccessPermission.
- Nhật ký và đối soát: AttendanceLog





HUST

3. Kết quả thực nghiệm

3.1. Chức năng quản lý nhân viên

Thêm, sửa, xóa nhân viên:

- Sử dụng file excel.
- Thủ công.

Quản lý nhân viên



AD Admin Manager



Quản lý nhân viên (4)

↓ Mẫu Excel

↑ Nhập Excel

↓ Xuất Excel



+ Thêm nhân viên

Q Tìm theo tên, CCCD, phòng ban...

Ảnh	Số CCCD	Họ tên	Ngày sinh	Phòng ban	Chức vụ	Email	Điện thoại	Trạng thái	Thao tác
	304002150	Nguyễn Thị Ngọc Anh						Hoạt động	
	168001514	Hà Thị Thân						Hoạt động	
	065001461	Nguyễn Phùng Hưng		Kỹ thuật	Kỹ sư			Hoạt động	
	304003507	Nguyễn Thanh Phương						Hoạt động	

3.2. Chức năng quản lý thiết bị

- Thêm, sửa, xóa thiết bị.
- Phân quyền vào cửa cho đối tượng, thời gian.
- Đồng bộ dữ liệu phân quyền xuống thiết bị trạm.
- Mở cửa từ xa và xem nhật ký điểm danh.

Quản lý thiết bị



AD Admin Manager



Quản lý thiết bị (2)

↻ Làm mới

↻ Đồng bộ tất cả

+ Thêm thiết bị

Tìm kiếm thiết bị...

Mã thiết bị	Vị trí	Chiều di chuyển	Phân quyền	Đồng bộ	Mở cửa	Xem	Sửa	Xóa
DEV02	Cổng A_OUT	← Ra	Phân quyền	Đồng bộ	Mở cửa	Xem	Sửa	Xóa
DEV01	Cổng A_IN 192.168.1.13	→ Vào	Phân quyền	Đồng bộ	Mở cửa	Xem	Sửa	Xóa

3.3. Nhật ký điểm danh

Hiển thị nhật ký ra/vào cửa kèm thông tin đối tượng:

- Thành công/thất bại.
- Cảnh báo/vi phạm.
- Mở cửa từ xa

CCD Access

Tổng quan

Nhân viên

Thiết bị

Cài đặt

Tài khoản

Admin Manager
Super Admin

Đăng xuất

Quản lý thiết bị

Thiết bị: DEV01

Cổng A_IN - 192.168.1.13

Vào (IN)

Làm mới

Tháng Bảy 2026

Xuất Excel

Mở cửa từ

Tổng lượt tháng này

Thành công

Từ chối

Thành công

Cảnh báo (3)

Thất bại

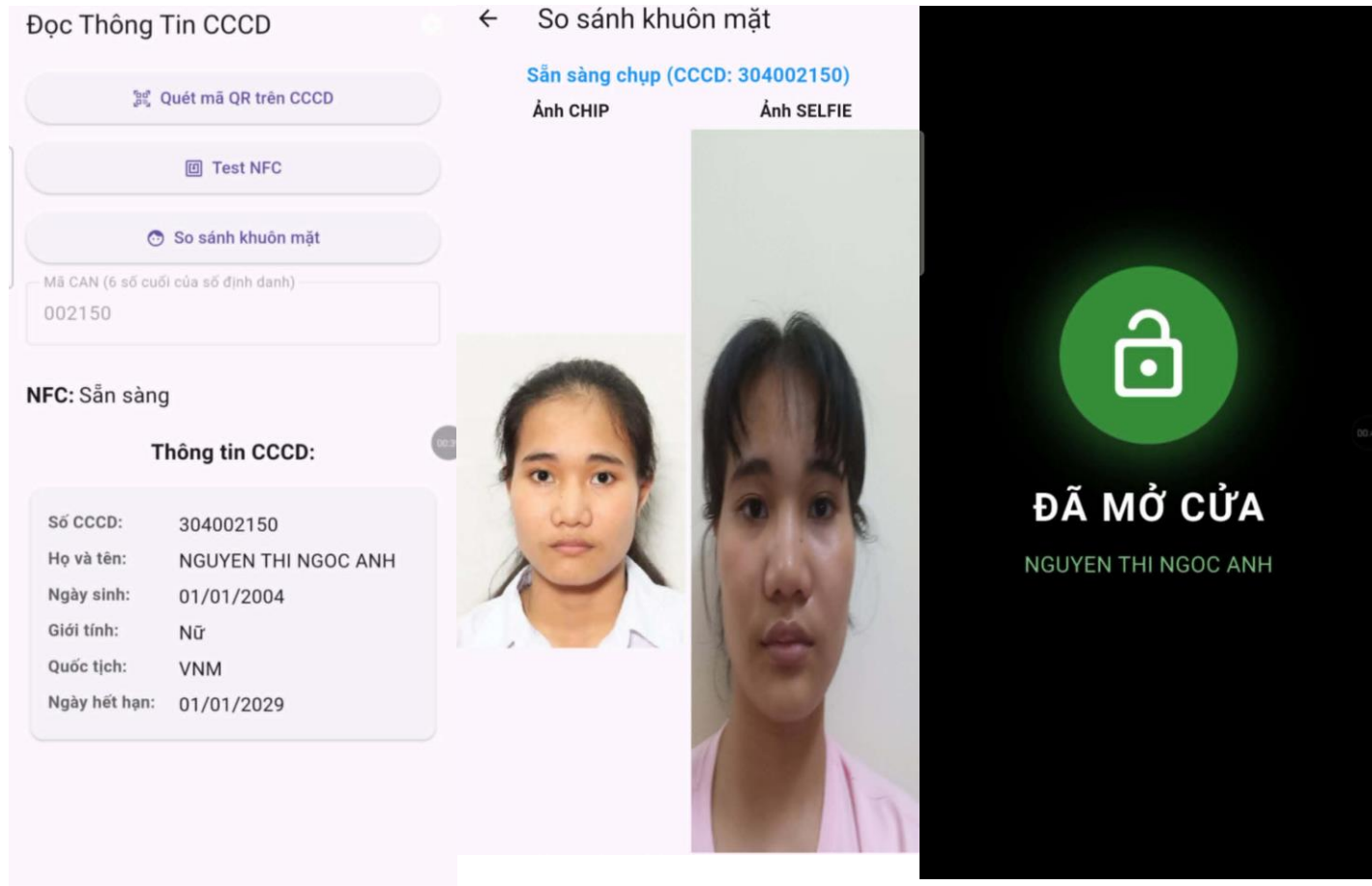
Mở cửa từ xa (1)

Vi phạm thời gian (0)

dd/mm/yyyy

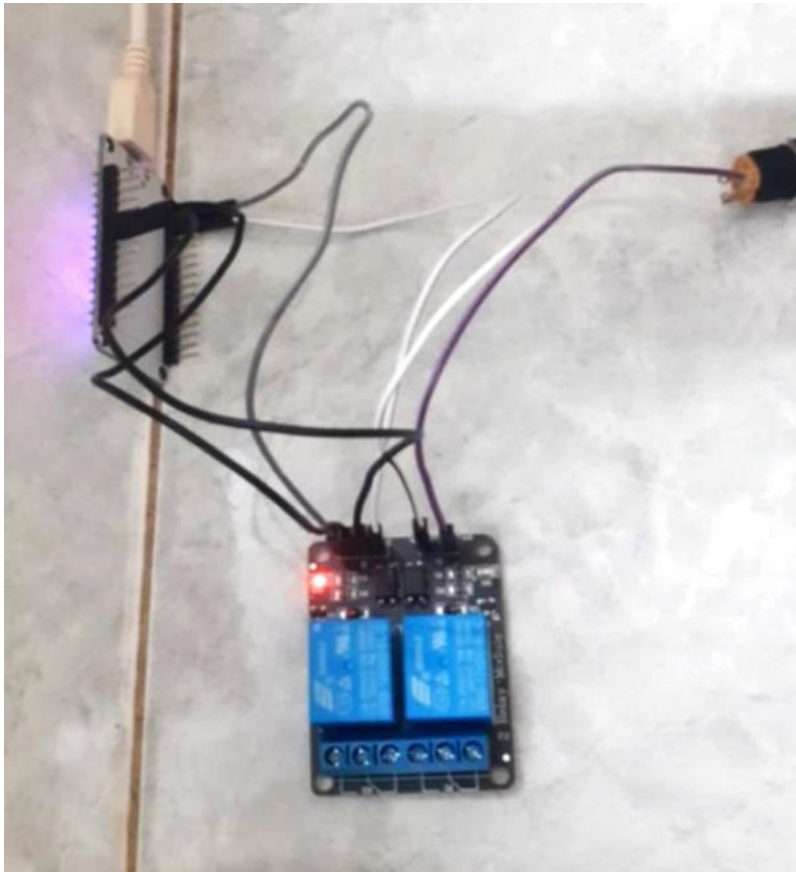
Số CCCD	Họ tên	Thời gian	Chiều di chuyển	Độ khớp	Ảnh
6/7/2026					
304002150	Nguyễn Thị Ngọc Anh	20:22:46 6/7/2026	Vào	Thành công	
22/6/2026					
304002150	Nguyễn Thị Ngọc Anh	19:22:40 22/6/2026	Vào	Thành công	

3.4. Giao diện thiết bị trạm

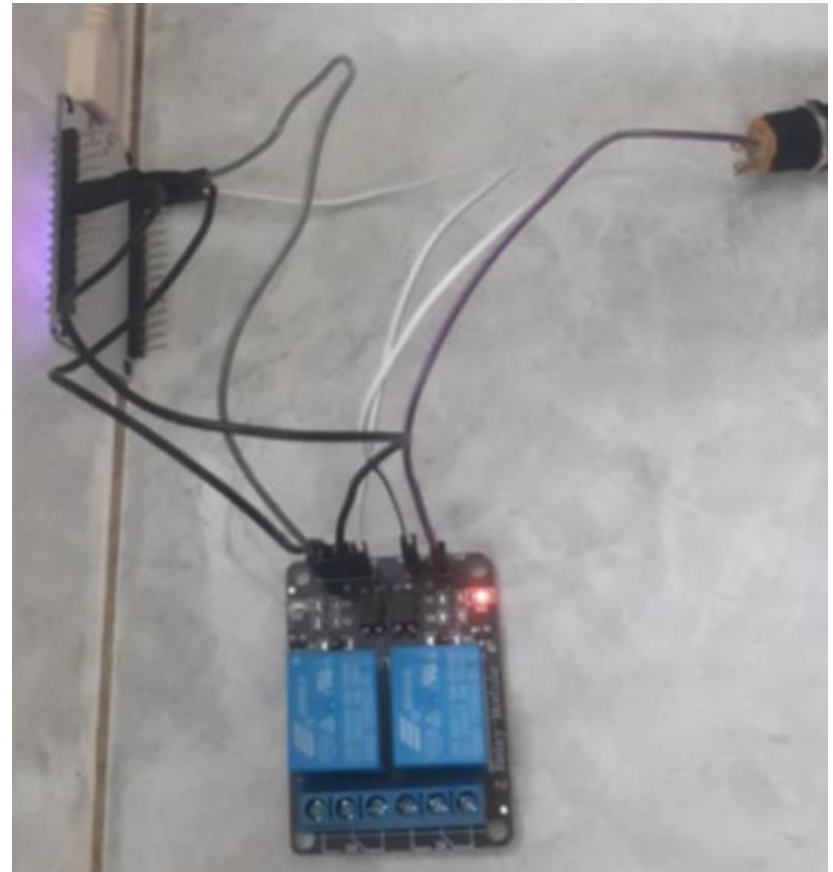


3.5. Kết quả trên ngoại vi

Mở cửa A_IN: đèn sáng, rơ-le mở



Mở cửa A_OUT: đèn sáng, rơ-le mở





HUST

4. Kết luận

4.1. Kết quả đạt được

Về mặt công nghệ & Kiến trúc:

- Xây dựng thành công hệ thống kiểm soát vào ra theo kiến trúc hướng dịch vụ phân tán (SOA) phi trạng thái, hoạt động bất đồng bộ qua MQTT và WebSocket STOMP.

Về mặt tính toán sinh trắc học:

- Triển khai mô hình đối soát sinh trắc học hai lớp, trích xuất mảng vector 512 chiều.

Về mặt ứng dụng thực tiễn:

- Hoàn thiện hệ thống quản trị tập trung cập nhật dữ liệu thời gian và tích hợp bộ lọc xuất báo cáo định kỳ ra file Excel..
- Tích hợp thành công cơ chế an ninh mềm tự động phát hiện, cảnh báo lỗi ngược chuỗi di chuyển (quét vào khi chưa quét ra cửa) trực quan.

4.2. Hạn chế

- Hiệu năng nhận diện môi trường: Mô hình AI đối soát sinh trắc học lớp 2 (ArcFace) có thể bị suy giảm tốc độ xử lý hoặc tỷ lệ chính xác khi gặp điều kiện môi trường thiếu sáng trầm trọng, góc chụp camera bị nghiêng quá lớn hoặc nhân sự che khuất khuôn mặt.
- Khả năng mở rộng phần cứng: Hệ thống hiện tại mới chỉ kiểm thử phân phối lệnh đóng ngắt rơ-le khóa vật lý trên bo mạch nhúng ESP32, chưa tích hợp sâu với các hệ thống cổng xoay phân làn tự động.
- Chưa thực hiện xác thực Passive Authentication chuyên sâu: Hệ thống chưa xây dựng phân hệ kiểm tra chuỗi chứng chỉ số SOD (Passive Authentication) để đối soát chữ ký điện tử của Cơ quan cấp phát quốc gia.
- Khả năng chống tấn công giả mạo sinh trắc học vật lý còn sơ khai: Bộ lọc camera selfie mới chỉ nhận diện cấu trúc khuôn mặt người sống, chưa tích hợp mô hình phát hiện thực thể sống (Liveness Detection) chuyên sâu để ngăn chặn các hình thức tấn công dùng ảnh in hoặc video phát lại từ màn hình.

4.3. Định hướng phát triển

- Tích hợp giải pháp chống giả mạo sinh trắc học chuyên sâu (Liveness Detection).
- Hiện thực hóa toàn diện thuật toán Passive Authentication.
- Nâng cấp hạ tầng triển khai lên kiến trúc phân tán quy mô lớn.
- Phân tích xu hướng bằng Học : Tích hợp các thuật toán ở lớp tầng dữ liệu để phân tích, dự báo các chỉ số xu hướng hành vi đi muộn, vắng mặt của nhân, cung cấp góc nhìn toàn diện cho nhà quản trị.
- Tinh chỉnh mô hình AI trên dữ liệu đặc trưng nội địa: Tổ chức thu thập tập mẫu khuôn mặt người Việt Nam và thực hiện kỹ thuật tinh chỉnh mô hình trên nền ArcFace nhằm tối ưu hóa năng lực bóc tách vector đặc trưng hình học khuôn mặt đặc thù của người nội địa.

A large, stylized graphic on the left side of the slide. It consists of a red background with a circular pattern of white dots of varying sizes, creating a sense of depth and movement. The word "HUST" is written in white, bold, sans-serif capital letters in the center of this graphic.

HUST

THANK YOU !

Video Demo

Link video demo:

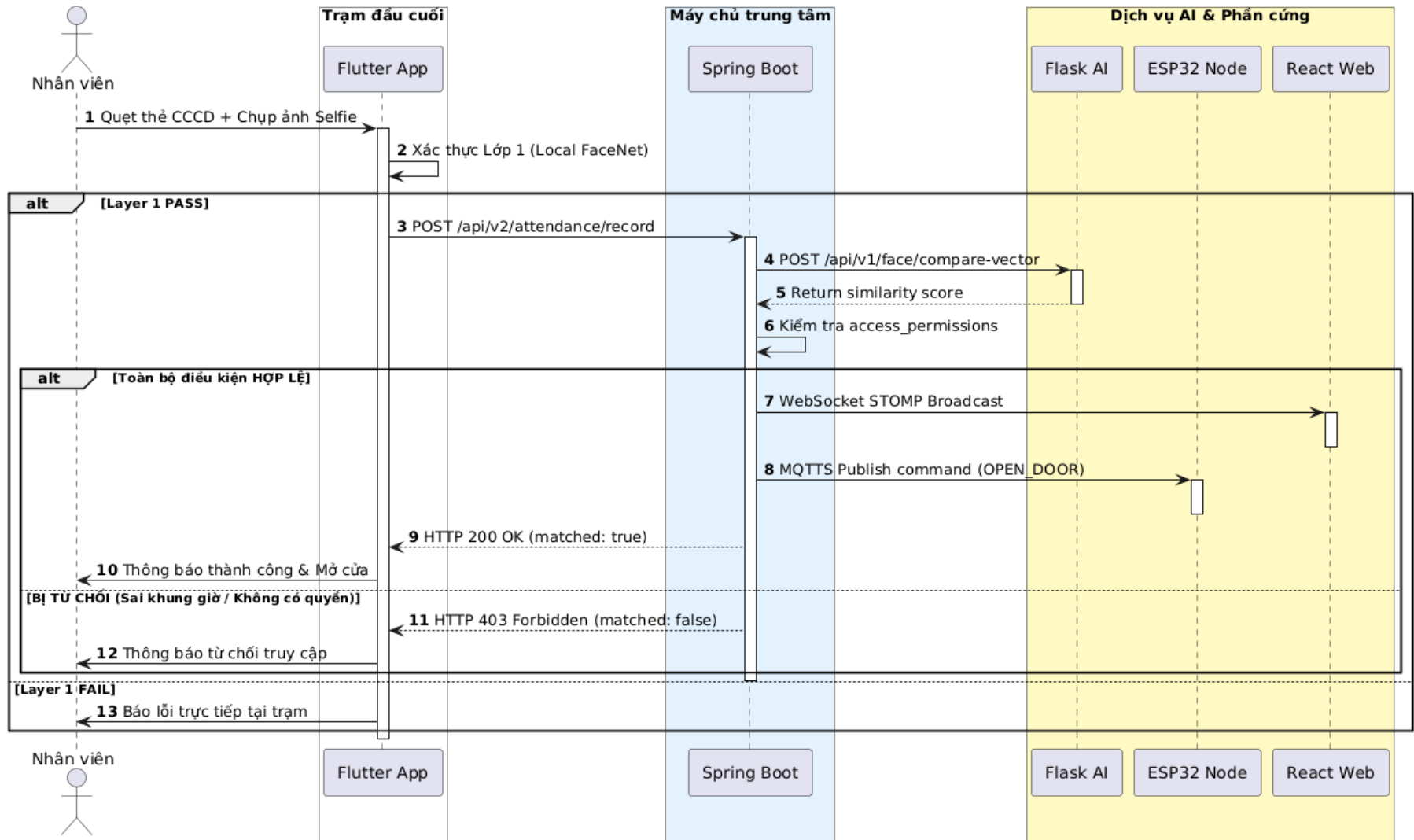
<https://drive.google.com/file/d/1RKhsmWK7lhiAqmwSiJq6qBuedRDNt4g5/view?usp=drivesdk>



HUST

Slide bổ trợ

Sơ đồ tuần tự



Chức năng quản lý tài khoản

- Phân quyền người dùng.
- Khóa/Xóa tài khoản người dung.

Cấp quyền: Chỉ xem Quản lý HR Vận hành Quản trị Super Admin

Tìm theo tên, username, email...

Username	Họ tên	Email	Quyền	Trạng thái	Thao tác
ngocanh	-	ngocanhcun1124@gmail.com	Quản lý HR	Hoạt động	 
than123	-	hathan101068@gmail.com	Chỉ xem	Hoạt động	 
admin • Bạn	Admin Manager	nguyenthingocanh2004pt@gmail.com	Super Admin	Hoạt động	

Chức năng mở cửa từ xa

- Mở cửa yêu cầu quét CCCD: nhân sự đến phòng vẫn chưa phải nhân viên,...
- Mở cửa ngay: trường hợp khẩn cấp, cấp quản trị đến khảo sát,....

Mở cửa: Cổng A_OUT

Lý do mở cửa

MD: Giao hàng, Sửa chữa, Khách họn...

Yêu cầu quét CCCD

Khách vẫn cần quét QR + chip + khuôn mặt, nhưng bỏ qua kiểm tra phân quyền

Mở cửa ngay

Mở cửa tức thì không cần quét gì, cửa mở ngay lập tức

Hủy

Thành công Cảnh báo (5) Thất bại **Mở cửa từ xa (20)** ⚠️ Vi phạm thời gian (4)

Số CCCD	Họ tên	Thời gian	Chiều di chuyển	Lý do	Ảnh
11/7/2026					
304002150	THI NGOC ANH NGUYEN	11:02:38 11/7/2026	→ Vào	-	

Quản lý đa doanh nghiệp

CCCD Access

Tổng quan

Nhân viên

Thiết bị

Cài đặt

Tài khoản

AD Admin Manager
Super Admin

Đăng xuất

Cài đặt hệ thống

Quản lý tổ chức

Tổ chức hiện có:
ABC (0001)

Tạo tổ chức mới

Tên tổ chức *

Công ty ABC

Mã tổ chức *

ABC001

Số điện thoại

0901234567

Email

contact@company.com

Địa chỉ

123 Đường ABC, TPHCM

Tạo tổ chức

Master PIN thiết bị (App Android)

PIN hiện tại: 1 2 3 4 5 6

Master PIN mới (số)

Phân quyền vào cửa

CCCD Access

Tổng quan

Nhân viên

Thiết bị

Cài đặt

Tài khoản

Admin Manager

Đăng xuất

Quản lý thiết bị

Phân quyền: Cổng A_OUT

Hop nhất

DEV02 (OUT)

-- Chọn nhân viên --

Từ giờ

Đến giờ

Từ ngày

Đến ngày

Để trống = không giới hạn

Danh sách phân quyền (4):

Nguyễn Thị Ngọc Anh 304002150 06:30-23:55

Hà Thị Thân 168001514 06:00-17:30

Nguyễn Phùng Hưng 065001461 08:00-17:30

Nguyễn Thanh Phương 304003507 08:00-17:30

Đóng

Thêm thiết bị

Xóa